TRAVAUX DIRIGÉS (TD)

RC-L1M-TD-MATHFIN-01

MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques financière	Licence 1 MIAGE	1 h 30	/20 — auto-évaluation	Intérêts simples et composés, annuités

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : Séance de travaux dirigés d'entraînement — exercices originaux rédigés par ResumeCI dans l'esprit des TD de Licence 1. Pose la formule avant d'appliquer ; arrondis au franc le plus proche.

Exercice 1 — Intérêt simple (5 pts)

Un commerçant place 500 000 F au taux annuel simple de 8 %.

a. Rappeler la formule de l'intérêt simple.

b. Calculer l'intérêt produit en 3 ans.

c. Au bout de combien d'années le capital aura-t-il produit 100 000 F d'intérêts ?

Exercice 2 — Intérêt composé (5 pts)

Un épargnant place 200 000 F au taux annuel composé de 10 %.

a. Rappeler la formule de la valeur acquise V_n.

b. Calculer V_3.

c. Comparer avec le placement à intérêt simple : quelle différence après 3 ans ?

Exercice 3 — Taux proportionnel et équivalence (4 pts)

Une banque affiche un taux annuel de 12 %.

a. Quel est le taux mensuel proportionnel ?

b. Un placement de 100 000 F pendant 6 mois à intérêt simple, taux mensuel de l'a) : quel intérêt ?

Exercice 4 — Annuités (6 pts)

Pour acheter un ordinateur, un étudiant verse 50 000 F à la fin de chaque année sur un compte rémunéré à 6 % l'an, pendant 3 ans (premier versement dans 1 an).

a. Rappeler la formule de la valeur acquise par une suite d'annuités constantes a : $V = a \times \frac{(1+t)^n - 1}{t}$.

b. Calculer la valeur acquise après le 3e versement.

c. L'ordinateur coûte 160 000 F : l'épargne suffit-elle ?